

Конспект по ЧМА

Сплаины

Лекция от 12.03.2026

Основные темы лекции

1. Проблема глобальной полиномиальной интерполяции.
2. Идея сплайнов как кусочно-полиномиального приближения.
3. Общее определение сплайна.
4. Линейные сплайны.
5. Квадратичные сплайны.
6. Кубические сплайны и условия гладкой склейки.
7. Почему на практике чаще используют кубические сплайны.

Содержание

1	Мотивация: зачем нужны сплайны	3
1.1	Проблема равномерной сетки	3
2	Интуитивная идея сплайна	3
3	Общее определение сплайна	4
3.1	Условия интерполяции	4
3.2	Условия гладкости	4
3.3	Дефект сплайна	5
4	Почему чаще используют сплайны малых степеней	5
5	Линейные сплайны	5
5.1	Условия для линейного сплайна	6
5.2	Свойства линейного сплайна	6
6	Пример линейного сплайна	7
6.1	Первый промежуток	7
6.2	Второй промежуток	8
6.3	Итоговый сплайн	8
7	Квадратичные сплайны	9
7.1	Условия интерполяции	9
7.2	Условия гладкой склейки	9
7.3	Дополнительное условие	10

8	Схема построения квадратичного сплайна	10
9	Кубические сплайны	11
9.1	Условия интерполяции	11
9.2	Условия гладкости	11
9.3	Естественный кубический сплайн	12
9.4	Другие возможные граничные условия	12
10	Почему кубические сплайны особенно важны	12
11	Сравнение линейных, квадратичных и кубических сплайнов	13
12	Сплайны и интерполяция	13
13	Общая схема построения интерполяционного сплайна	13
14	Мини-шпаргалка	14
15	Главное, что нужно запомнить	15

1 Мотивация: зачем нужны сплайны

Ранее рассматривалась интерполяция функции одним многочленом на всём отрезке. Пусть функция задана таблично:

x	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x)$	f_0	f_1	f_2	$\dots$	f_n

Интерполяционный многочлен $P_n(x)$ строится так, чтобы

$$P_n(x_i) = f_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

То есть он проходит через все заданные точки.

Но если степень многочлена становится большой, могут возникать сильные колебания, особенно около концов отрезка. Это связано с тем, что один многочлен должен одновременно описывать поведение функции на всём отрезке.

1.1 Проблема равномерной сетки

Если узлы выбраны равномерно, то при увеличении степени интерполяционного многочлена возможны большие колебания на концах интервала.

Такое явление часто называют эффектом Рунге.

Один из способов уменьшить проблему — использовать специальные узлы, например узлы Чебышёва. Тогда приближение обычно становится лучше.

Но есть другой подход:

приближать функцию не одним многочленом на всём отрезке, а разными многочленами на малых

Именно к этому приводит идея сплайнов.

2 Интуитивная идея сплайна

Слово “сплайн” исторически связано с гибкой линейкой, которую фиксировали в нескольких точках. Такая линейка изгибалась плавно и давала гладкую кривую.

В численных методах сплайн — это функция, составленная из нескольких полиномов. Отрезок $[a, b]$ разбивается узлами:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

На каждом маленьком отрезке

$$[x_k, x_{k+1}]$$

строится свой многочлен.

Главная идея:

на каждом промежутке свой многочлен, но в узлах они должны гладко соединяться.

Например:

- на первом промежутке один многочлен;

- на втором промежутке другой;
- в общей точке они принимают одно и то же значение;
- дополнительно можно требовать совпадение производных.

3 Общее определение сплайна

Пусть задано разбиение отрезка:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Определение 1. Сплайном степени m называется кусочно-полиномиальная функция $S_m(x)$, такая что на каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ она совпадает с некоторым многочленом степени не выше m .

То есть

$$S_m(x) = S_{m,k}(x), \quad x \in [x_k, x_{k+1}],$$

где

$$S_{m,k}(x) \in \mathcal{P}_m.$$

Здесь $\mathcal{P}_m$ — множество многочленов степени не выше m .

3.1 Условия интерполяции

Если сплайн строится как интерполяционный, то в узлах он должен совпадать с табличными значениями функции:

$$S_m(x_i) = f_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Это означает, что сплайн проходит через все заданные точки.

3.2 Условия гладкости

Чтобы куски соединялись не просто непрерывно, а гладко, требуют совпадения производных в узлах.

Если сплайн имеет гладкость порядка r , то в каждом внутреннем узле x_k должны выполняться условия:

$$S_{m,k-1}^{(s)}(x_k) = S_{m,k}^{(s)}(x_k), \quad s = 0, 1, \dots, r,$$

где

$$k = 1, \dots, n-1.$$

При $s = 0$ это просто непрерывность самой функции:

$$S_{m,k-1}(x_k) = S_{m,k}(x_k).$$

При $s = 1$ совпадают первые производные.

При $s = 2$ совпадают вторые производные.

3.3 Дефект сплайна

Если сплайн имеет степень m , но гладкость только до порядка r , то величину

$$d = m - r$$

называют дефектом сплайна.

Часто стремятся брать дефект 1, то есть требовать максимально возможную гладкость:

$$r = m - 1.$$

Например:

- линейный сплайн обычно непрерывен, но производные могут не совпадать;
- квадратичный сплайн обычно требует непрерывности первой производной;
- кубический сплайн обычно требует непрерывности первой и второй производных.

4 Почему чаще используют сплайны малых степеней

Теоретически можно строить сплайны высокой степени.

Но на практике чаще используют:

- линейные сплайны;
- квадратичные сплайны;
- кубические сплайны.

Сплайны степени выше третьей обычно дают небольшой выигрыш в точности, но сильно усложняют вычисления.

Чем выше степень сплайна:

- тем больше неизвестных коэффициентов;
- тем больше условий нужно записать;
- тем больше получается система линейных уравнений;
- тем выше вычислительная сложность.

Поэтому кубические сплайны часто являются практическим компромиссом: они достаточно гладкие и при этом вычислительно удобные.

5 Линейные сплайны

Линейный сплайн — это кусочно-линейная функция.

На каждом отрезке

$$[x_k, x_{k+1}]$$

он задаётся многочленом первой степени:

$$S_{1,k}(x) = a_k + b_k(x - x_k).$$

Здесь:

$$k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Коэффициенты a_k и b_k нужно найти для каждого отрезка.

5.1 Условия для линейного сплайна

На концах отрезка $[x_k, x_{k+1}]$ должны выполняться условия интерполяции:

$$S_{1,k}(x_k) = f_k,$$

$$S_{1,k}(x_{k+1}) = f_{k+1}.$$

Подставим $x = x_k$:

$$S_{1,k}(x_k) = a_k + b_k(x_k - x_k) = a_k.$$

Значит,

$$a_k = f_k.$$

Теперь подставим $x = x_{k+1}$:

$$S_{1,k}(x_{k+1}) = a_k + b_k(x_{k+1} - x_k) = f_{k+1}.$$

Так как $a_k = f_k$, получаем

$$f_k + b_k(x_{k+1} - x_k) = f_{k+1}.$$

Отсюда

$$b_k = \frac{f_{k+1} - f_k}{x_{k+1} - x_k}.$$

Итак, линейный сплайн на отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ имеет вид

$$S_{1,k}(x) = f_k + \frac{f_{k+1} - f_k}{x_{k+1} - x_k}(x - x_k).$$

Это просто уравнение прямой, проходящей через точки

$$(x_k, f_k) \quad \text{и} \quad (x_{k+1}, f_{k+1}).$$

5.2 Свойства линейного сплайна

Линейный сплайн:

- проходит через все заданные точки;
- непрерывен на всём отрезке;
- на каждом промежутке является прямой;

- в узлах обычно имеет изломы;
- первая производная в узлах обычно не является непрерывной.

То есть линейный сплайн обеспечивает непрерывность функции, но не обеспечивает гладкость производной.

6 Пример линейного сплайна

Пусть заданы точки:

$$(0, 0), \quad (1, 2), \quad (2, 0).$$

То есть

$$x_0 = 0, \quad f_0 = 0,$$

$$x_1 = 1, \quad f_1 = 2,$$

$$x_2 = 2, \quad f_2 = 0.$$

Нужно построить линейный сплайн на отрезке $[0, 2]$.

6.1 Первый промежуток

На отрезке $[0, 1]$:

$$S_{1,0}(x) = a_0 + b_0(x - x_0).$$

Так как $x_0 = 0$, получаем

$$S_{1,0}(x) = a_0 + b_0x.$$

Из условия

$$S_{1,0}(0) = 0$$

следует

$$a_0 = 0.$$

Из условия

$$S_{1,0}(1) = 2$$

получаем

$$b_0 = 2.$$

Значит,

$S_{1,0}(x) = 2x, \quad x \in [0, 1].$
--

6.2 Второй промежуток

На отрезке $[1, 2]$:

$$S_{1,1}(x) = a_1 + b_1(x - x_1).$$

Так как $x_1 = 1$, получаем

$$S_{1,1}(x) = a_1 + b_1(x - 1).$$

Из условия

$$S_{1,1}(1) = 2$$

следует

$$a_1 = 2.$$

Из условия

$$S_{1,1}(2) = 0$$

получаем

$$2 + b_1(2 - 1) = 0.$$

Значит,

$$b_1 = -2.$$

Тогда

$$S_{1,1}(x) = 2 - 2(x - 1) = 4 - 2x.$$

Итак,

$S_{1,1}(x) = 4 - 2x, \quad x \in [1, 2].$

6.3 Итоговый сплайн

Общий линейный сплайн:

$$S_1(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0, 1], \\ 4 - 2x, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

В точке $x = 1$:

$$2x \Big|_{x=1} = 2,$$

$$4 - 2x \Big|_{x=1} = 2.$$

Значения совпадают, значит функция непрерывна.

Но производные:

$$(2x)' = 2,$$

$$(4 - 2x)' = -2.$$

В точке $x = 1$ производные не совпадают. Поэтому график имеет излом.

7 Квадратичные сплайны

Квадратичный сплайн на каждом отрезке задаётся многочленом второй степени:

$$S_{2,k}(x) = a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2.$$

Для каждого отрезка $[x_k, x_{k+1}]$ есть три коэффициента:

$$a_k, \quad b_k, \quad c_k.$$

Если отрезков n , то всего неизвестных:

$$3n.$$

7.1 Условия интерполяции

На каждом отрезке требуются два условия:

$$S_{2,k}(x_k) = f_k,$$

$$S_{2,k}(x_{k+1}) = f_{k+1}.$$

Таких условий всего:

$$2n.$$

Из первого условия сразу получается

$$a_k = f_k.$$

7.2 Условия гладкой склейки

Для квадратичного сплайна обычно требуют непрерывность первой производной во внутренних узлах:

$$S'_{2,k-1}(x_k) = S'_{2,k}(x_k), \quad k = 1, \dots, n-1.$$

Таких условий:

$$n - 1.$$

Всего пока условий:

$$2n + (n - 1) = 3n - 1.$$

А неизвестных $3n$. Значит, не хватает одного условия.

7.3 Дополнительное условие

Чтобы получить единственное решение, добавляют ещё одно условие. Например, можно задать производную на одном конце:

$$S'_{2,0}(x_0) = \alpha.$$

Или можно выбрать простое условие:

$$\boxed{c_0 = 0.}$$

Тогда первый участок становится линейным, а остальные коэффициенты определяются из условий интерполяции и гладкой склейки.

Замечание 1. Конкретный выбор дополнительного условия зависит от постановки задачи. Главное: для квадратичного сплайна условий интерполяции и непрерывности первой производной на внутренних узлах на одно меньше, чем неизвестных.

8 Схема построения квадратичного сплайна

Пусть заданы узлы

$$x_0 < x_1 < \dots < x_n$$

и значения

$$f_0, f_1, \dots, f_n.$$

На каждом отрезке пишем

$$S_{2,k}(x) = a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2.$$

Дальше составляем систему:

$$S_{2,k}(x_k) = f_k, \quad k = 0, \dots, n-1,$$

$$S_{2,k}(x_{k+1}) = f_{k+1}, \quad k = 0, \dots, n-1,$$

$$S'_{2,k-1}(x_k) = S'_{2,k}(x_k), \quad k = 1, \dots, n-1.$$

И добавляем одно дополнительное условие, например

$$c_0 = 0.$$

После этого система становится замкнутой.

9 Кубические сплайны

Кубический сплайн на каждом промежутке задаётся многочленом третьей степени:

$$S_{3,k}(x) = a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3.$$

Для каждого отрезка есть четыре коэффициента:

$$a_k, \quad b_k, \quad c_k, \quad d_k.$$

Если отрезков n , то всего неизвестных:

$$4n.$$

9.1 Условия интерполяции

На каждом отрезке:

$$S_{3,k}(x_k) = f_k,$$

$$S_{3,k}(x_{k+1}) = f_{k+1}.$$

Всего таких условий:

$$2n.$$

9.2 Условия гладкости

Для кубического сплайна обычно требуют непрерывность первой и второй производных во внутренних узлах:

$$S'_{3,k-1}(x_k) = S'_{3,k}(x_k), \quad k = 1, \dots, n-1,$$

$$S''_{3,k-1}(x_k) = S''_{3,k}(x_k), \quad k = 1, \dots, n-1.$$

Таких условий:

$$2(n-1).$$

Всего условий:

$$2n + 2(n-1) = 4n - 2.$$

А неизвестных:

$$4n.$$

Значит, не хватает двух условий.

9.3 Естественный кубический сплайн

Чтобы получить единственное решение, часто добавляют граничные условия:

$$S''(x_0) = 0, \quad S''(x_n) = 0.$$

Такой сплайн называется естественным кубическим сплайном.

Эти два условия дают недостающие уравнения.

9.4 Другие возможные граничные условия

Вместо условий на вторую производную можно задать значения первой производной на концах:

$$S'(x_0) = f'(x_0), \quad S'(x_n) = f'(x_n).$$

Такой вариант называют закреплённым, или *clamped*, кубическим сплайном.

Идея одна и та же: для кубического сплайна нужно добавить два граничных условия, чтобы система имела единственное решение.

10 Почему кубические сплайны особенно важны

Кубические сплайны часто используют на практике, потому что они:

- достаточно гладкие;
- имеют непрерывную первую производную;
- имеют непрерывную вторую производную;
- не требуют много вычислительных ресурсов;
- дают хорошее приближение без сильных колебаний;
- лучше подходят для гладких кривых, чем линейные сплайны.

Линейные сплайны просты, но имеют изломы.

Квадратичные сплайны уже обеспечивают непрерывность первой производной.

Кубические сплайны обеспечивают ещё и непрерывность второй производной, поэтому график выглядит существенно более гладким.

11 Сравнение линейных, квадратичных и кубических сплайнов

Тип сплайна	Вид на каждом отрезке	Гладкость
Линейный	$a_k + b_k(x - x_k)$	Непрерывен, но производная обычно имеет разрывы
Квадратичный	$a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2$	Обычно непрерывна первая производная
Кубический	$a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3$	Обычно непрерывны первая и вторая производные

12 Сплайны и интерполяция

Сплайн-интерполяция сохраняет главное свойство обычной интерполяции:

$$S(x_i) = f_i.$$

Но вместо одного глобального многочлена строится кусочная функция.

Преимущество:

сплайн лучше контролирует поведение между соседними узлами и меньше склонен к сильным колебаниям

Это особенно полезно, если узлов много.

13 Общая схема построения интерполяционного сплайна

Чтобы построить сплайн:

1. Задать узлы:

$$x_0 < x_1 < \dots < x_n.$$

2. На каждом промежутке $[x_k, x_{k+1}]$ записать многочлен нужной степени.

Например, для кубического:

$$S_{3,k}(x) = a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3.$$

3. Записать условия интерполяции:

$$S_{m,k}(x_k) = f_k, \quad S_{m,k}(x_{k+1}) = f_{k+1}.$$

4. Записать условия гладкости в внутренних узлах:

$$S_{m,k-1}^{(s)}(x_k) = S_{m,k}^{(s)}(x_k).$$

5. Добавить граничные условия, если их не хватает.
6. Решить полученную систему линейных уравнений.
7. Собрать итоговую кусочную функцию:

$$S_m(x) = \begin{cases} S_{m,0}(x), & x \in [x_0, x_1], \\ S_{m,1}(x), & x \in [x_1, x_2], \\ \dots \\ S_{m,n-1}(x), & x \in [x_{n-1}, x_n]. \end{cases}$$

14 Мини-шпаргалка

Сплайн

Сплайн — кусочно-полиномиальная функция.

На каждом промежутке:

$$S_m(x) = S_{m,k}(x), \quad x \in [x_k, x_{k+1}].$$

Условия интерполяции

$$S_m(x_i) = f_i.$$

Условия гладкости

$$S_{m,k-1}^{(s)}(x_k) = S_{m,k}^{(s)}(x_k).$$

Линейный сплайн

$$S_{1,k}(x) = f_k + \frac{f_{k+1} - f_k}{x_{k+1} - x_k}(x - x_k).$$

Квадратичный сплайн

$$S_{2,k}(x) = a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2.$$

Обычно требуют:

$$S'_{2,k-1}(x_k) = S'_{2,k}(x_k).$$

Кубический сплайн

$$S_{3,k}(x) = a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3.$$

Обычно требуют:

$$S'_{3,k-1}(x_k) = S'_{3,k}(x_k),$$

$$S''_{3,k-1}(x_k) = S''_{3,k}(x_k).$$

Естественный кубический сплайн

$$S''(x_0) = 0, \quad S''(x_n) = 0.$$

15 Главное, что нужно запомнить

1. Сплайн — это кусочно-полиномиальная функция.
2. В отличие от обычной интерполяции одним многочленом, сплайн строится локально на каждом отрезке разбиения.
3. Сплайны помогают избежать сильных колебаний, возникающих у многочленов высокой степени.
4. Линейный сплайн соединяет соседние точки прямыми.
5. Линейный сплайн непрерывен, но обычно имеет изломы в узлах.
6. Квадратичный сплайн строится из многочленов второй степени и обычно требует совпадения первых производных.
7. Кубический сплайн строится из многочленов третьей степени и обычно требует совпадения первых и вторых производных.
8. Для кубического сплайна обычно не хватает двух условий, поэтому добавляют граничные условия.
9. Для естественного кубического сплайна:

$$S''(x_0) = S''(x_n) = 0.$$

10. Кубические сплайны часто являются наиболее удобным вариантом на практике: они достаточно гладкие и не слишком сложные вычислительно.